# 一次配置一个复制关系

## ONTAP 9

NetApp
February 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/data-protection/create-destination-volume-task.html on February 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

一次配置一个复制关系 . . . . . 1
创建目标卷 . . . . . 1
创建复制作业计划 . . . . . 1
自定义复制策略 . . . . . 2
创建复制关系 . . . . . 5
初始化复制关系 . . . . . 9
示例：配置存储 - 存储级联 . . . . . 9

# 一次配置一个复制关系

## 创建目标卷

### 您可以在目标上使用 `volume create` 命令创建目标卷。目标卷的大小应等于或大于源卷。

步骤

1. 创建目标卷：

   `volume create -vserver` *`svm`* `-volume volume -aggregate` *`aggregate`* `-type DP -size` *`size`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将创建一个名为 `vola_dst` 的 2 GB 目标卷：

   ```
   cluster_dst::> volume create -vserver SVM_backup -volume volA_dst
   -aggregate node01_aggr -type DP -size 2GB
   ```

## 创建复制作业计划

### 您可以使用 `job schedule cron create` 命令创建复制作业计划。作业计划用于确定 SnapMirror 何时自动更新分配了该计划的数据保护关系。

您可以在创建数据保护关系时分配作业计划。如果不分配作业计划，则必须手动更新此关系。

步骤

1. 创建作业计划：

   `job schedule cron create -name` *`job_name`* `-month` *`month`* `-dayofweek` *`day_of_week`* `-day` *`day_of_month`* `-hour` *`hour`* `-minute` *`minute`*

   对于 `- 月`， `- 天 / 周` 和 `- 小时`，您可以指定 所有 来分别按每月，一周中的一天和每小时运行作业。

   从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以在作业计划中包含 Vserver：

   `job schedule cron create -name` *`job_name`* `-vserver` *`vserver_name`* `-month` *`month`* `-dayofweek` *`day_of_week`* `-day` *`day_of_month`* `-hour` *`hour`* `-minute` *`minute`*

   以下示例将创建一个名为 `my_weekly` 的作业计划，该计划将在星期六凌晨 3： 00 运行：

   ```
   cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
   "Saturday" -hour 3 -minute 0
   ```

# 自定义复制策略

## 创建自定义复制策略

### 如果关系的默认策略不适用，您可以创建自定义复制策略。例如，您可能希望在网络传输中压缩数据，或者修改 SnapMirror 尝试传输 Snapshot 副本的次数。

您可以在创建复制关系时使用默认策略或自定义策略。对于自定义归档（以前称为 SnapVault ）或统一复制策略，您必须定义一个或多个 *rules* 来确定初始化和更新期间传输的 Snapshot 副本。您可能还需要定义一个计划，以便在目标上创建本地 Snapshot 副本。

复制策略的 *policy type* 决定了它支持的关系类型。下表显示了可用的策略类型。

| Policy type | 关系类型 |
| --- | --- |
| 异步镜像 | SnapMirror 灾难恢复 |
| 存储 | SnapVault |
| 镜像存储 | 统一复制 |
| strict-sync-mirror | StrictSync 模式下的 SnapMirror 同步（从 ONTAP 9.5 开始受支持） |
| sync-mirror | 同步模式下的 SnapMirror 同步（从 ONTAP 9.5 开始受支持） |

创建自定义复制策略时，最好在默认策略之后对策略进行建模。

步骤

1. 创建自定义复制策略：

   `snapmirror policy create -vserver` *`svm`* `-policy` *`policy`* `-type async-mirror_vault_mirror_strict-sync-mirror_sync-mirror -comment` *`comtion`* `-tr`尝试 *`transfer_try`*`-transfer-priority low_normal -is-network-compression-enabled true_false`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   从 ONTAP 9.5 开始，您可以使用 ` -common-snapshot-schedule` 参数指定为 SnapMirror 同步关系创建通用 Snapshot 副本计划的计划。默认情况下， SnapMirror 同步关系的通用 Snapshot 副本计划为一小时。您可以为 SnapMirror 同步关系的 Snapshot 副本计划指定一个介于 30 分钟到两小时之间的值。

   以下示例将为 SnapMirror 灾难恢复创建一个自定义复制策略，以便为数据传输启用网络压缩：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
DR_compressed -type async-mirror -comment “DR with network compression
enabled” -is-network-compression-enabled true
```

以下示例将为 SnapVault 创建自定义复制策略：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
my_snapvault -type vault
```

以下示例将为统一复制创建自定义复制策略：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy my_unified
-type mirror-vault
```

以下示例将在 StrictSync 模式下为 SnapMirror 同步关系创建自定义复制策略：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
my_strictsync -type strict-sync-mirror -common-snapshot-schedule
my_sync_schedule
```

对于 "`vault` " 和 " `mirror-vault` " 策略类型，您必须定义规则来确定初始化和更新期间传输的 Snapshot 副本。

使用 `snapmirror policy show` 命令验证是否已创建 SnapMirror 策略。有关完整的命令语法，请参见手册页。

## 为策略定义规则

### 对于策略类型为 "`vault` " 或 " `mirror-vault` " 的自定义策略，您必须至少定义一个规则来确定初始化和更新期间传输的 Snapshot 副本。您还可以为策略类型为 "`vault` " 或 " `mirror-vault` " 的默认策略定义规则。

每个策略类型为 "`vault` " 或 " `mirror-vault` " 的策略都必须具有一个规则，用于指定要复制的 Snapshot 副本。例如，规则 "`bi-monthly` " 表示仅应复制分配了 SnapMirror 标签 "`bi-monthly` " 的 Snapshot 副本。在源上配置 Snapshot 策略时，您可以指定 SnapMirror 标签。

每个策略类型都与一个或多个系统定义的规则相关联。指定策略类型时，系统会自动为策略分配这些规则。下表显示了系统定义的规则。

| 系统定义的规则 | 用于策略类型 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| sm_created | 异步镜像，镜像存储，同步，StrictSync | 在初始化和更新时传输 SnapMirror 创建的 Snapshot 副本。 |

| | | |
|---|---|---|
| all_source_snapshots | 异步镜像 | 初始化和更新时会传输源上的新 Snapshot 副本。 |
| 每天 | 存储，镜像存储 | 在初始化和更新时传输源上 SnapMirror 标签为 `daily` 的新 Snapshot 副本。 |
| 每周 | 存储，镜像存储 | 在初始化和更新时，会传输源上 SnapMirror 标签为 "`weekly` " 的新 Snapshot 副本。 |
| 每月 | 镜像存储 | 在初始化和更新时，会传输源上 SnapMirror 标签为 " `m`月 日 " 的新 Snapshot 副本。 |
| 应用程序一致 | Sync ， StrictSync | 源上 SnapMirror 标签为 "`APP_consistent` " 的 Snapshot 副本会同步复制到目标。从 ONTAP 9.7 开始支持。 |

除了 "`async-mirror` " 策略类型之外，您还可以根据需要为默认或自定义策略指定其他规则。例如：

- 对于默认的 `MirrorAndVault` 策略，您可以创建一个名为 "`bi-monthly` " 的规则，以匹配源上具有 "`bi-monthly` " SnapMirror 标签的 Snapshot 副本。
- 对于策略类型为 `mirror-vault` 的自定义策略，您可以创建一个名为 "`bi-weekly` " 的规则，以匹配源上具有 "`bi-weekly` " SnapMirror 标签的 Snapshot 副本。

步骤

1. 为策略定义规则：

   ```
   snapmirror policy add-rule -vserver svm -policy policy_for_rule -snapmirror
   -label _snapmirror-label _ -keep _retention_count_s
   ```

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将 SnapMirror 标签为 `bi-monthly` 的规则添加到默认的 `MirrorAndVault` 策略中：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
   MirrorAndVault -snapmirror-label bi-monthly -keep 6
   ```

   以下示例将 SnapMirror 标签为 `bi-weekly` 的规则添加到自定义的 `my_SnapVault` 策略中：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
   my_snapvault -snapmirror-label bi-weekly -keep 26
   ```

以下示例将 SnapMirror 标签为 `app_consistent` 的规则添加到自定义 `Sync` 策略中：

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy Sync
-snapmirror-label app_consistent -keep 1
```

然后，您可以从与此 SnapMirror 标签匹配的源集群复制 Snapshot 副本：

```
cluster_src::> snapshot create -vserver vs1 -volume vol1 -snapshot
snapshot1 -snapmirror-label app_consistent
```

### 定义在目标上创建本地副本的计划

对于 SnapVault 和统一复制关系，您可以通过在目标上为上次传输的 Snapshot 副本创建一份副本来防止更新后的 Snapshot 副本损坏。无论源上的保留规则如何，此 "`local copy` " 都会保留，这样，即使最初由 SnapMirror 传输的 Snapshot 在源上不再可用，目标上也会提供该 Snapshot 的副本。

您可以在 `snapmirror policy add-rule` 命令的 `schedule` 选项中指定创建本地副本的计划。

步骤

1. 定义在目标上创建本地副本的计划：

   `snapmirror policy add-rule -vserver` *`svm`* `-policy` *`policy_for_rule`* `-snapmirror -label` *`snapmirror-label _ -schedule _schedule`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。有关如何创建作业计划的示例，请参见 "创建复制作业计划"。

   以下示例将创建本地副本的计划添加到默认的 `MirrorAndVault` 策略中：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
   MirrorAndVault -snapmirror-label my_monthly -schedule my_monthly
   ```

   以下示例将创建本地副本的计划添加到自定义 `my_unified` 策略中：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
   my_unified -snapmirror-label my_monthly -schedule my_monthly
   ```

## 创建复制关系

主存储中的源卷与二级存储中的目标卷之间的关系称为 _data protection relationship 。 _ 您可以使用 `snapmirror create` 命令创建 SnapMirror DR ， SnapVault 或统一复制数

## 据保护关系。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 源和目标集群以及 SVM 必须建立对等关系。

  "集群和 SVM 对等"

- 目标卷上的语言必须与源卷上的语言相同。

在 ONTAP 9.3 之前，在 DP 模式下调用的 SnapMirror 和在 XDP 模式下调用的 SnapMirror 使用不同的复制引擎，对版本依赖性采用不同的方法：

- 在 DP 模式下调用的 SnapMirror 使用了一个 _version-dependent _ 复制引擎，其中，主存储和二级存储上的 ONTAP 版本必须相同：

  ```
  cluster_dst::>  snapmirror create -type DP -source-path ... -destination
  -path ...
  ```

- 在 XDP 模式下调用的 SnapMirror 使用 _version-flexible 复制引擎，该引擎支持主存储和二级存储上的不同 ONTAP 版本：

  ```
  cluster_dst::>  snapmirror create -type XDP -source-path ...
  -destination-path ...
  ```

随着性能的提高，版本灵活的 SnapMirror 的显著优势大于使用版本相关模式获得的复制吞吐量的轻微优势。因此，从 ONTAP 9.3 开始， XDP 模式已成为新的默认模式，在命令行或新脚本或现有脚本中调用的任何 DP 模式都会自动转换为 XDP 模式。

现有关系不受影响。如果某个关系的类型已经是 DP ，则它将继续为 DP 类型。下表显示了您可能会遇到的行为。

| 指定项 | 类型为 … | 默认策略（如果未指定策略）为 … |
|---|---|---|
| 数据 | XDP | MirrorAllSnapshots （ SnapMirror 灾难恢复） |
| 无 | XDP | MirrorAllSnapshots （ SnapMirror 灾难恢复） |
| XDP | XDP | XDPDefault （ SnapVault ） |

另请参见下面操作步骤中的示例。

转换的唯一例外情况如下：

- SVM 数据保护关系仍默认为 DP 模式。

  显式指定 XDP 以使用默认的 `MirrorAllSnapshots` 策略获取 XDP 模式。

- 负载共享数据保护关系仍默认为 DP 模式。
- SnapLock 数据保护关系仍默认为 DP 模式。
- 如果设置了以下集群范围选项，则显式调用 DP 仍会默认为 DP 模式：

  ```
  options replication.create_data_protection_rels.enable on
  ```

  如果不显式调用 DP ，则会忽略此选项。

在 ONTAP 9.3 及更早版本中，目标卷最多可包含 251 个 Snapshot 副本。在 ONTAP 9.4 及更高版本中，目标卷最多可以包含 1019 个 Snapshot 副本。

从 ONTAP 9.5 开始，支持 SnapMirror 同步关系。

步骤

1. 从目标集群中，创建复制关系：

   `snapmirror create -source-path` *SVM* `:` *volume|cluster* `:` *//svm/volume* `,` … `-destination-path` *svm* `:` *volume|cluster* `:` *//svm/volume* `,` … `-type dp_xdp -schedule` *schedule* `-policy` *policy*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 创建 SnapMirror 同步关系时， `schedule` 参数不适用。

   以下示例将使用默认的 `MirrorLatest` 策略创建 SnapMirror 灾难恢复关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy
   MirrorLatest
   ```

   以下示例将使用默认 `XDPDefault` 策略创建 SnapVault 关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy
   XDPDefault
   ```

   以下示例将使用默认的 `MirrorAndVault` 策略创建统一复制关系：

   ```
   cluster_dst:> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination-path
   svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault
   ```

   以下示例将使用自定义 `my_unified` 策略创建统一复制关系：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy
my_unified
```

以下示例将使用默认的 `Sync` 策略创建 SnapMirror 同步关系：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy Sync
```

以下示例将使用默认的 `StrictSync` 策略创建 SnapMirror 同步关系：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy StrictSync
```

以下示例将创建 SnapMirror 灾难恢复关系。在 DP 类型自动转换为 XDP 且未指定任何策略的情况下，此策略默认为 `MirrorAllSnapshots` 策略：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type DP -schedule my_daily
```

以下示例将创建 SnapMirror 灾难恢复关系。在未指定任何类型或策略的情况下，此策略将默认为 `MirrorAllSnapshots` 策略：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -schedule my_daily
```

以下示例将创建 SnapMirror 灾难恢复关系。如果未指定任何策略，则此策略默认为 `XDPDefault` 策略：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
```

以下示例将使用预定义策略 `SnapCenterSync` 创建 SnapMirror 同步关系：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy SnapCenterSync
```

> 预定义策略 `SnapCenterSync` 的类型为 `Sync` 。此策略会复制使用 `snapmirror-label` "app_consistent" 创建的任何 Snapshot 副本。

使用 `snapmirror show` 命令验证是否已创建 SnapMirror 关系。有关完整的命令语法，请参见手册页。

### 在 ONTAP 中执行此操作的其他方法

| 要执行以下任务，请执行以下操作 ... | 查看此内容 ... |
| --- | --- |
| 重新设计的 System Manager （适用于 ONTAP 9.7 及更高版本） | "配置镜像和存储" |
| System Manager 经典版（适用于 ONTAP 9.7 及更早版本） | "使用 SnapVault 进行卷备份概述" |

# 初始化复制关系

对于所有关系类型，初始化将执行 *baseline transfer*： 它会为源卷创建 Snapshot 副本，然后将该副本及其引用的所有数据块传输到目标卷。否则，传输内容取决于策略。

源和目标集群以及 SVM 必须建立对等关系。

"集群和 SVM 对等"

初始化可能非常耗时。您可能希望在非高峰时段运行基线传输。

从 ONTAP 9.5 开始，支持 SnapMirror 同步关系。

步骤

1. 初始化复制关系：

   `snapmirror initialize -source-path` *`SVM：volume|cluster：//svm/volume，…`*
   `-destination-path` *`sVM：volume|cluster：//svm/volume，…`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。

   以下示例将初始化源卷 `volA` on `svm1` 与目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst
   ```

# 示例：配置存储 - 存储级联

示例将具体说明如何一次一步配置复制关系。您可以使用此示例中配置的存储 - 存储级联部署来保留超过 251 个标有 `my-weekly` 的 Snapshot 副本。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 源和目标集群以及 SVM 必须建立对等关系。
- 您必须运行 ONTAP 9.2 或更高版本。早期的 ONTAP 版本不支持存储 - 存储级联。

此示例假设以下条件：

- 您已在源集群上为 Snapshot 副本配置 SnapMirror 标签 `my-daily` ， `my-weekly` 和 `my-monthly` 。
- 您已在二级和三级目标集群上配置名为 "`Vola` " 的目标卷。
- 您已在二级和三级目标集群上配置名为 `my_SnapVault` 的复制作业计划。

此示例显示了如何基于两个自定义策略创建复制关系：

- " `snapvault_secondary` " 策略会在二级目标集群上保留 7 个每日 Snapshot 副本， 52 个每周 Snapshot 副本和 180 个每月 Snapshot 副本。
- " `snapvault_tertiary policy` " 会在三级目标集群上保留 250 个每周 Snapshot 副本。

步骤

1. 在二级目标集群上，创建 `snapvault_secondary` 策略：

   ```
   cluster_secondary ：：：： > snapmirror policy create -policy
   snapvault_secondary -type vault -comment " 二级存储到存储级联的策略 " -vserver
   svm_secondary
   ```

2. 在二级目标集群上，为策略定义 `my-daily` 规则：

   ```
   cluster_secondary ：：： > snapmirror policy add-rule -policy
   snapvault_secondary -snapmirror-label my-daily -keep 7 -vserver svm_secondary
   ```

3. 在二级目标集群上，为策略定义 `my-weekly` 规则：

   ```
   cluster_secondary ：：：： > snapmirror policy add-rule -policy
   snapvault_secondary -snapmirror-label my-weekly -keep 52 -vserver
   svm_secondary
   ```

4. 在二级目标集群上，为策略定义 `my-monthly` 规则：

   ```
   cluster_secondary ：：：： > snapmirror policy add-rule -policy
   snapvault_secondary -snapmirror-label my-monthly -keep 180 -vserver
   svm_secondary
   ```

5. 在二级目标集群上，验证策略：

   ```
   cluster_secondary ：：： > snapmirror policy show snapvault_secondary -instance
   ```

```
                     Vserver: svm_secondary
      SnapMirror Policy Name: snapvault_secondary
      SnapMirror Policy Type: vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: false
                     Comment: Policy on secondary for vault to vault
cascade
       Total Number of Rules: 3
                  Total Keep: 239
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              my-daily                7  false       0 -
-
                              my-weekly              52  false       0 -
-
                              my-monthly            180  false       0 -
-
```

6. 在二级目标集群上，创建与源集群的关系：

   ```
   cluster_secondary ：：： > snapmirror create -source-path svm_primary ： volA
   -destination-path svm_secondary ： volA -type XDP -schedule my_snapvault
   -policy snapvault_secondary
   ```

7. 在二级目标集群上，初始化与源集群的关系：

   ```
   cluster_secondary ：：： > snapmirror initialize -source-path svm_primary ：
   volA -destination-path svm_secondary ： volA
   ```

8. 在三级目标集群上，创建 `snapvault_tertiary` 策略：

   ```
   cluster_tertiary ：：： > snapmirror policy create -policy snapvault_tertiary
   -type vault -comment "Policy on tertiary for vault to vault caslate" -vserver
   svm_tertiary
   ```

9. 在三级目标集群上，为策略定义 `my-weekly` 规则：

   ```
   cluster_tertiary ：：： > snapmirror policy add-rule -policy snapvault_tertiary
   -snapmirror-label my-weekly -keep 250 -vserver svm_tertiary
   ```

10. 在三级目标集群上，验证策略：

```
cluster_tertiary ：：： > snapmirror policy show snapvault_tertiary -instance
```

```
                     Vserver: svm_tertiary
      SnapMirror Policy Name: snapvault_tertiary
      SnapMirror Policy Type: vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: false
                     Comment: Policy on tertiary for vault to vault
cascade
       Total Number of Rules: 1
                  Total Keep: 250
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              my-weekly             250  false       0 -
-
```

11. 在三级目标集群上，创建与二级集群的关系：

```
cluster_tertiary ：：： > snapmirror create -source-path svm_secondary ： volA
-destination-path svm_tertiary ： volA -type XDP -schedule my_snapvault -policy
snapvault_tertiary
```

12. 在三级目标集群上，初始化与二级集群的关系：

```
cluster_tertiary ：：： > snapmirror initialize -source-path svm_secondary ：
volA -destination-path svm_tertiary ： volA
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.